

Araç Takip Simülasyonu

Olay tabanlı filo telematik platformu — ne yaptık, ne yapabiliyor

8

mikroservis

38

veri tablosu

1000

araç (dev: 100)

24

Kafka partition

12.7K+

canlı telemetri

28

test

Nasıl çalışır?



Telemetri saniyeler içinde uçtan uca akar · TimescaleDB + PostGIS + Redis

Neler yapabilir?

☐ Canlı filo takibi	Harita üzerinde saniyede 1 delta; istemci viewpointi göre sadece görünen araçlar (event-başına push yok).	Kapsam bazlı eşik: tıra 80, otomobile 110 km/s. Sert fren & sürekli hız	Kafka Stream, Δhız, 5 dk p
☐ Geofence (yasak bölge)	PostGIS point-in-polygon ile giriş/çıkış tespiti.	10 dk düşük hızla yavaşlama, duruş ile sefer + mesafe/hız.	Eşik altı an
☐ Çok kanallı bildirim	WebSocket gerçek; Email/SMS/Push stratejileri ve sesli sesler.	Günlük skor, odometre/tarih bazlı bakım hatırlatma (uzun zaman).	Özet, ihlal sefer rota p

Ne inşa ettik? — 8 modül

vts-simulator	Virtual Threads filo: rota interpolasyonu + vts-ingestion	Stateless HTTP giriş: imei → arac vts-processing	Batch cons stateless k
vts-stream-analytics	Kafka Streams: sert fren, hız, rölanti vts-notification	Strategy sender'lar: Redis cooldown + vts-api-gateway	JWT güven WebSocke
vts-scheduler	Shedlock jobs: offline skorlama, bakım vts-common	Paylaşılan event modelleri, topic sabitleri, enum'lar.	

Canlı kanıt — tek 'docker compose up' ile 12 servis ayakta

12 servis çalışıyor	235 ihlal (Kafka)	49 geofence olayı	35 bildirim	54 zamanlı job
------------------------	----------------------	----------------------	----------------	-------------------

Gerçek konteynerlerde uçtan uca doğrulandı: simülör → Kafka → TimescaleDB; batch insert, last-position UPSERT, kapsam eşik override'ı (tıra 80 / otomobil 110), doğru şoföre atıf, geofence olaylarının DB'ye yazılması.

Teknoloji

Java 21	Spring Boot 3.3	Apache Kafka	Kafka Streams	TimescaleD B	PostGIS	Redis	Docker Compose	JWT	Prometheus + Grafana
---------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	---------	-------	-------------------	-----	-------------------------

Depo: github.com/AllenVB/Vehicle-Tracking-Simulation · Sıradaki: frontend (canlı harita + dashboard)